Tabak İz: Final Project Design Review

Yapay zekâ ile okul yemeği israfı ölçümü, çocuğa iklim odaklı geri bildirim ve mutfağa menü önerisi

Climathon 2026 · COP31 × Siemens × UP School
Task 4 · Final PDR · Mert Uçan

1 Çözüm tanımı

Tabak İz, öğretmenin telefonu veya tabletiyle çekilen yemek öncesi ve sonrası tabak fotoğrafını **Gemini** ile analiz edip hangi yemeğin yüzde kaçının kaldığını ölçen mobil uygulamadır (PWA). Sonucu çocuğa oyunlaştırılmış bir **"gezegen puanı"** ve suçlamayan bir mesaj olarak, mutfağa ise **yemek bazlı israf paneli ve yapay zekâ menü önerisi** olarak geri verir. Okul için etkiyi baseline'a göre otomatik raporlar. Özel donanım gerekmez.

> **Kök nedene cevabı:** Kök problem tabak artığının sürekli ölçülmemesi ve sonucun kimseye geri dönmemesidir. Tabak İz bu kopuk döngüyü tek üründe kapatır: **Ölç** → **Anlat** → **Düzelt** → **Kanıtla**.

2 Nasıl çalışıyor?

Adım	Kullanıcı ne yapıyor?	Teknoloji ne yapıyor?
1. Ölç	Öğretmen sınıfı seçer, tabağın önce/sonra fotoğrafını çeker (~30 sn). Yalnızca tabak görünür.	Görüntü cihazda ~1024 px'e küçültülür, meta verisi atılır. **Gemini (çok modlu)** iki fotoğrafı karşılaştırıp yemekleri tanır; her yemek için kategori, servis gramı ve kalan yüzdeyi **JSON şemasıyla** döndürür. Kişi/yüz algılarsa ölçüm kaydedilmez.
2. Anlat	Çocuk gezegen puanını, sınıf gezegenini, İsrafsız Hafta yarışını ve rozetleri görür. Veli haftalık özeti paylaşılabilir.	Kalan yemek, kategori katsayılarıyla CO_2e ve su karşılığına çevrilir. Gemini 6-13 yaşa uygun, suçlamayan bir mesaj üretir. Puan **sınıf ortalamasıyla** verilir; bireysel sıralama yoktur.
3. Düzelt	Mutfak yetkilisi yemek bazlı israf grafiğini inceler, öneri üretir, öneriyi kabul veya reddeder.	En çok kalan 3 yemeğin verisi (ortalama artık, haftalık kg, en kötü gün) Gemini'ye verilir. Gemini besin değerini koruyan menü, porsiyon, servis veya sunum önerisi ve ihtiyatlı beklenen etki üretir.
4. Kanıtla	Okul, Etki ekranında baseline ile müdahale dönemini karşılaştırır; isteğe bağlı olarak bazı tabakları tartıp girer.	Göreli azalma, kurtarılan gıda, CO_2e, su ve TL hesaplanır; 300 öğrencilik okula ölçeklenir. Tartım girildikçe **yapay zekâ tahmininin ortalama mutlak sapması** raporlanır. Veriler CSV olarak dışa aktarılır.

Yapay zekâ ürünün içinde ne iş yapıyor?

- **Ölçüm motoru:** Elle tartımın yerini alan, saniyeler süren yemek bazlı artık tahmini. Ürünün temel verisini yapay zekâ üretir.
- **Çocuk dili:** Her tabağa özel, yaşa uygun, suçlamayan ve tek küçük öneri içeren geri bildirim.
- **Mutfak danışmanı:** Ölçüm verisinden Türk okul menüsüne uygun, uygulanabilir öneriler (ör. ıspanağı börek/mücver formuna çevirmek, salatayı küçük kâsede sunmak).
- **Güvenlik kuralları:** Yapılandırılmış JSON şeması, değer sınırlama, kişi algılanırsa kayıt yok, güven seviyesi (düşük/orta/yüksek) gösterimi, tartımla kalibrasyon.

3 Benchmark / mevcut alternatifler

Alternatif	Güçlü yanı	Eksik yanı (bizim bağlamımızda)	Tabak İz'in farkı
Elle tabak tartımı (Gaziantep, Kapadokya Üniv. çalışmaları)	Doğru, bilimsel olarak kabul görmüş	Yavaş, tek seferlik, emek yoğun; çocuğa geri bildirim yok	Aynı ölçümü saniyeler içinde, her gün yapar; tartımı yalnızca kalibrasyon için kullanır
Ticari yapay zekâ israf sistemleri (Winnow, Leanpath, Nuvilab, Clean Plate)	Olgun; Nuvilab okulda tabağı tarar; Winnow/LSE'de nudge ile %35'e kadar azalma	Özel tarayıcı veya kamera-tartı donanımı ve lisans gerekir; mutfak/kurumsal ağırlıklı	Donanımsız (telefon), düşük maliyet; çocuk dilinde iklim oyunlaştırması; Türk menüsüne uygun öneri

Farkındalık eğitimi (afiş, seminer)	Ucuz, yaygın	Ölçüme bağlı değil; etkisi görünmez	Her tabağa kişisel, anlık, ölçülebilir geri bildirim

4 Uygulanabilirlik ve ürün durumu

Çalışan final ürün (bu teslimde)

- Önce/sonra fotoğrafı → Gemini ile yemek bazlı artık ölçümü (gerçek API, sunucu tarafında gizli anahtar)
- Çocuk ekranı: gezegen karakteri, sınıf puanı, İsrafsız Hafta yarışı, rozetler, veli özeti
- Mutfak paneli: yemek bazlı israf grafiği, ilk 3 yemek, Gemini menü önerisi, kabul/ret
- Etki raporu: baseline ve müdahale karşılaştırması, kurtarılan kg/CO_2e/su/TL, ölçekleme, kalibrasyon, CSV
- Telefona kurulabilir PWA; çevrimdışı açılır. Jüri için örnek tepsi ile tek dokunuşta gerçek analiz

Sınırlar ve sonraki faz

- Geçmiş haftalar **sentetik örnek pilot verisidir** ve uygulamada öyle etiketlenmiştir; gerçek pilot sonraki adımdır
- Veriler cihazda tutulur; çok cihazlı okul hesabı ve bulut senkronizasyonu (Firebase) sonraki faz
- Özel eğitilmiş görüntü modeli, e-Okul/MEBBİS entegrasyonu, çok okullu pilot kapsam dışı

Risk	Önlem
Yapay zekâ tahmin hatası	Güven seviyesi gösterilir; pilotta tabakların bir kısmı tartılır ve uygulama ortalama mutlak sapmayı raporlar. Karar sınıf/haftalık ortalamaya dayanır, tek tabağa değil.
Mahremiyet / KVKK (çocuklar)	Yalnızca tabak çekilir; kişi algılanırsa kayıt yok; fotoğraf saklanmaz (yalnızca analiz için gönderilir); öğrenci adı yok, sınıf düzeyinde anonim veri; okul ve veli bilgilendirme/izin süreci.
"Oyunu kandırma"	Fotoğrafı tepsi iade noktasında öğretmen çeker; puan bireysel değil sınıf ortalamasıyla verilir.
Okul adaptasyonu	Kurulum yok: link aç, ana ekrana ekle. Günde sınıf başı 10-30 tabaklık örneklem yeterli.

5 Etki hedefi (Task 1 baseline'ına göre)

Gösterge	Mevcut durum (baseline)	Hedef	Kim / ne zaman
Tabak artığı	Literatürde ~%15 (maliyet, Gaziantep) ile %34,8 (oran); okulda sürekli ölçüm yok	Kendi baseline haftamıza göre **%25 göreli azalma** (ör. %15 → ~%11). Winnow/LSE'nin %35 üst sınırının altında, ihtiyatlı	1 okul, 2-3 sınıf (~60-90 çocuk); 1 hafta baseline + 3 hafta müdahale
Ölçüm kapsamı	%0 (tek seferlik elle çalışmalar)	Pilot sınıflarda her öğün önce/sonra kaydı; ≥ 30 tabakta tartım kalibrasyonu	4 hafta
Menü kararı	Menü israf verisi olmadan planlanıyor	En çok kalan 3 yemek için öneri; mutfağın en az 1 öneriyi uygulaması	Pilot sonu
Gıda / CO_2e / maliyet	Tabak başı ~75 g artık (≈500 g servis × %15)	Tabak başı ~19 g daha az artık	Aşağıdaki hesaba bakınız

~1,0 t
kurtarılan gıda / yıl (300 öğrencilik okul)

1,3-2,5 t
CO_2e / yıl (kategori karışımına göre)

~120.000 TL
yıllık gıda tasarrufu (120 TL/kg varsayımı)

~21 kg
4 haftalık pilotta kurtarılan gıda (75 çocuk)

Hesap: 300 öğrenci × 180 okul günü = 54.000 öğün. Tabak başı artık ~75 g; %25 azalma ≈ 19 g/öğün → ~1,0 t gıda/yıl. CO_2e: alt sınır, uygulamadaki kategori katsayılarıyla (israf ağırlıklı olarak sebze/tahıl) ~1,3 kg CO_2e/kg; üst sınır, FAO Food Wastage Footprint ortalaması ~2,5 kg CO_2e/kg. Pilot: 75 çocuk × 15 müdahale günü × 19 g ≈ 21 kg. Eski Gaziantep verisiyle (aylık 1.926 TL artık) %25 azalma ≈ aylık 480 TL'dir; güncel fiyatlarla bu değer çok daha yüksektir. Tüm değerler tahmindir ve pilotta tartımla doğrulanacaktır. Uygulamanın Etki ekranı aynı hesabı gerçek ölçümlerden otomatik yapar.

6 Dört kriter: gerçekçi öz değerlendirme

Kriter	Puan	Gerekçe
Greener	3/5	Gıda israfını önleyerek üretim emisyonu ve su kullanımından tasarruf sağlar. Okul başına etki orta düzeydedir (~1,3-2,5 t CO_2e/yıl); asıl etki ölçeklenmeyle gelir.

Circular	4/5	Gıda atık hiyerarşisinin en üst basamağı olan **önleme**ye odaklanır: veri, menüye ve porsiyona geri döner, kaynak tabakta kullanılır. Kompost/geri kazanım ise kapsamda değildir.
Financeable	3/5	Donanım gerektirmez; analiz başına maliyet çok düşüktür (Flash modeliyle ~0,1 TL'nin altında). Yemek firması ve özel okul için tasarrufla kendini öder. Kamu okullarında bütçe, belediye veya sponsor desteğine bağlıdır.
Socially Impactful	4/5	Çocuk beslenmesini ve iklim bilincini birlikte hedefler; suçlamayan ve sınıf temelli tasarımdır; veli ile mutfağı sürece katar. Beslenmeye etkisi henüz pilotta ölçülmedi.

7 Finansal model ve ölçekleme

- **Kamu okulları:** ücretsiz temel sürüm; il milli eğitim müdürlüğü, belediye veya kurumsal sponsor (ör. sürdürülebilirlik bütçesi) ile yaygınlaştırma.
- **Yemek firmaları ve özel okullar:** okul başına aylık abonelik (ör. 1.000-2.000 TL). Bu tutar, yıllık ~120.000 TL'lik potansiyel gıda tasarrufunun küçük bir kısmıdır.
- **Yol haritası:** (1) 1 okulda 4 haftalık pilot + tartım kalibrasyonu → (2) bulut senkronizasyonu ve okul hesabı → (3) il düzeyinde 10 okul → (4) MEB yemek desteği programına entegre ölçüm aracı.

8 Build stack

Gemini API (gemini-flash-latest) · Çok modlu görüntü analizi · Structured output (JSON şeması) · Google AI Studio (prompt tasarımı, API anahtarı, Task 3 prototipi) · PWA: HTML/CSS/JS, Service Worker · Node.js sunucusuz API (Vercel) / Google Cloud Run · Canvas (görüntü küçültme, meta veri silme) · localStorage

Task 3'ten değişiklik: AI Studio'daki tek sayfalık prototip, kendi kod tabanımızda telefona kurulabilen bir PWA'ya taşındı. Nedenleri: (1) mutfak paneli, sınıf ekranı ve etki raporu için kalıcı veri ve çoklu ekran gerekiyordu; (2) okulda telefon/tablet ile kurulumsuz kullanım; (3) jürinin anahtar girmeden deneyebilmesi için Gemini anahtarı sunucuda gizli tutuluyor; (4) GitHub ile sürüm kontrolü. Gemini ve AI Studio çözümün çekirdeği olmaya devam ediyor.

Kaynaklar: UNEP Food Waste Index Report 2024 · FAO, Food Wastage Footprint (2013) · Poore & Nemecek (2018), Science / Our World in Data · Water Footprint Network · Gaziantep okul yemekhanesi tabak artığı çalışması (YÖK Açık Bilim) · Özel ilköğretim okulları beslenme servisi tezi (tezara.org) · Kapadokya Üniv. BAP raporu · Winnow/Melco/LSE plate waste çalışması (2021) · Nuvilab, Clean Plate Innovations, Leanpath kurumsal kaynakları · MEB TBMM yanıtı (Medyascope, 20.09.2026).